

Trouver la panne en mesurant

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____



Date : _____

Les mots du jour. Dis chaque mot à voix haute. Écris-le dans ta langue si tu la connais.

le mot	ce que ça veut dire	dans ma langue
l'intensité (A)	la quantité de courant dans un fil	
la tension (V)	ce qui « pousse » le courant	
l'ampèremètre	l'appareil qui mesure l'intensité	
le voltmètre	l'appareil qui mesure la tension	
en série	dans le fil, l'un après l'autre	
en dérivation	à côté, aux deux bornes	
un nœud	l'endroit où les fils se séparent	

La situation. Un client vient au garage. Une lampe ne s'allume plus. Le fusible n'a pas fondu. On veut trouver le problème sans tout démonter.

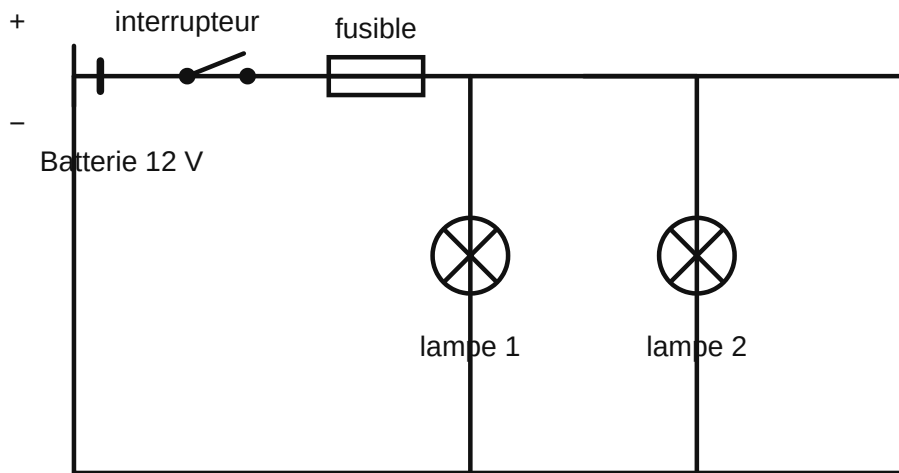
Question du jour : comment trouver où est la panne ?

Je pense que...

.....

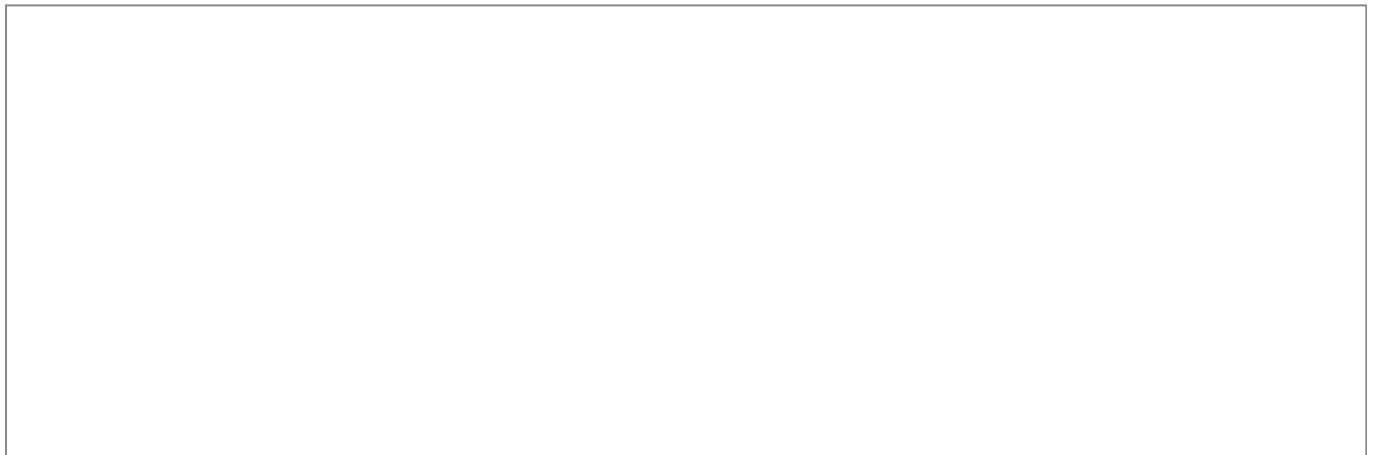
1. Le schéma du circuit

Schéma normalisé du circuit d'éclairage



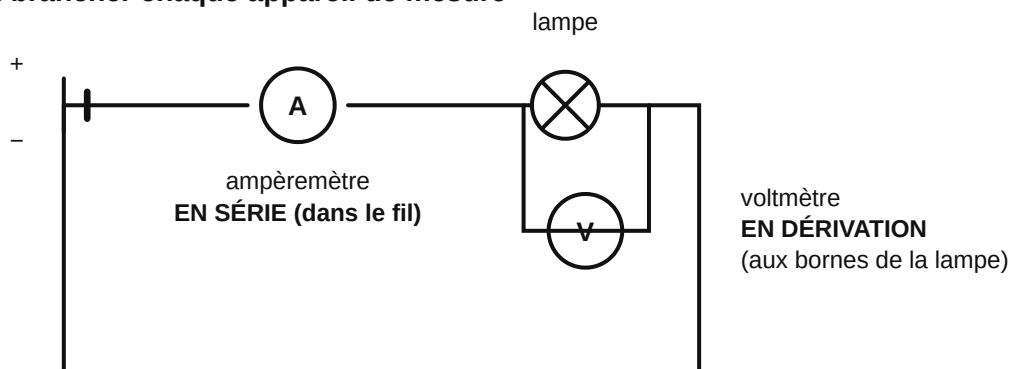
les deux lampes sont montées EN DÉRIVATION (en parallèle)

Recopie ce schéma à la règle. Montre-le au professeur.



2. Où mettre chaque appareil

Où brancher chaque appareil de mesure



- L'**ampèremètre** : dans le fil. On coupe le fil et on le met dedans. → **en série**
- Le **voltmètre** : à côté, sur les deux bornes de la lampe. → **en dérivation**

Le piège à éviter



il chauffe,
son fusible
interne fond

À NE JAMAIS FAIRE

l'ampèremètre en dérivation sur la batterie = court-circuit

Jamais l'ampèremètre sur les deux bornes de la batterie. Ça fait un court-circuit. Il chauffe. Son petit fusible fond.

3. Je mesure

Câble le circuit. Mesure. Écris les nombres.

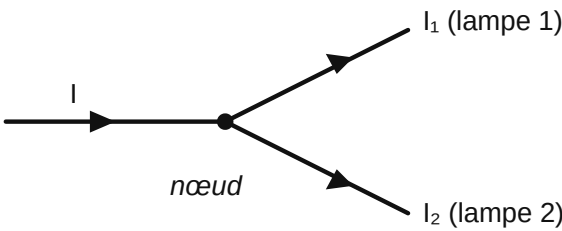
	fil principal	lampe 1	lampe 2
Intensité I (A)			
Tension U (V)	—		

Compare : I du fil principal _____ = I lampe 1 _____ + I lampe 2 _____ ?

Pas de multimètre ? Prends les nombres du technicien, activité 4.

4. Je trouve la panne

La loi des nœuds : ce qui arrive = ce qui repart



Relevé normal
 $I = 9,2\text{ A}$ $I_1 = 4,6\text{ A}$ $I_2 = 4,6\text{ A}$
 $9,2 = 4,6 + 4,6 \rightarrow$ la loi est vérifiée
les deux lampes reçoivent du courant

Relevé sur le véhicule en panne
 $I = 4,6\text{ A}$ $I_1 = 4,6\text{ A}$ $I_2 = 0\text{ A}$
rien ne passe dans la branche 2
 $\rightarrow$ **la lampe 2 est hors service**

Relevé	fil principal	lampe 1	lampe 2
A — ça marche	9,2 A	4,6 A	4,6 A
B — en panne	4,6 A	4,6 A	0 A

1. Relevé A : est-ce que $4,6 + 4,6 = 9,2$? _____

2. Relevé B : quelle lampe reçoit **0 A** ?

3. Quelle lampe est en panne ?



La pince mesure l'intensité sans couper le fil.

À RETENIR

Complète. Mots : *série* — *dérivation* — *nœud* — *mesure*.

L'ampèremètre se branche en _____.

Le voltmètre se branche en _____.

À un _____, le courant qui arrive = le courant qui repart.

Je _____ pour trouver la panne. Je ne change pas les pièces au hasard.

Travail à la maison

1. Pour mesurer l'intensité dans un phare, l'ampèremètre : en série ou en dérivation ?

.....

2. $I_{\text{entrée}} = 8 \text{ A}$. $I_{\text{lampe gauche}} = 8 \text{ A}$. $I_{\text{lampe droite}} = 0 \text{ A}$. Quelle lampe est en panne ?

.....

3. Pourquoi on ne met jamais l'ampèremètre sur les deux bornes de la batterie ?

.....